

NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng hình học

Mã học liệu	DEMO-TOAN12-TICHPHAN-V1
Phiên bản	1.0 — 23/08/2026
Mục đích	Demo upload, trích xuất nội dung và sinh đề ôn tập bằng AI
Đối tượng	Học sinh lớp 12

Lưu ý: Đây là nội dung giả lập phục vụ kiểm thử phần mềm, không phải tài liệu phát hành chính thức của cơ quan giáo dục.

1. Nguyên hàm cơ bản

Nguyên hàm là công cụ đảo ngược phép lấy đạo hàm và là nền tảng để tính tích phân.

1.1 Định nghĩa

Hàm F là một nguyên hàm của f trên khoảng K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K . Mọi nguyên hàm của f có dạng $F(x) + C$, trong đó C là hằng số.

1.2 Công thức thường dùng

- Nguyên hàm của x^n là $x^{(n+1)}/(n+1) + C$, với n khác -1 .
- Nguyên hàm của $1/x$ là $\ln|x| + C$ trên mỗi khoảng không chứa 0 .
- Nguyên hàm của e^x là $e^x + C$.
- Nguyên hàm của $\sin x$ là $-\cos x + C$; của $\cos x$ là $\sin x + C$.

Khi bài toán cho điều kiện $F(x_0) = y_0$, phải dùng điều kiện đó để xác định hằng số C .

1.3 Ví dụ

Tìm F biết $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1$ và $F(0) = 2$. Ta có $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$. Thế $x = 0$ suy ra $C = 2$.

2. Tích phân xác định

2.1 Công thức Newton–Leibniz

Nếu F là một nguyên hàm của f trên $[a, b]$ thì tích phân từ a đến b của $f(x)$ bằng $F(b) - F(a)$. Kết quả là một số, không kèm hằng số C .

2.2 Tính chất

- Đổi cận làm đổi dấu tích phân.
- Có thể tách tích phân qua một điểm trung gian c thuộc $[a, b]$.
- Tích phân có tính tuyến tính theo tổng và hằng số nhân.
- Nếu $f(x) \geq 0$ trên $[a, b]$ thì tích phân của f trên đoạn không âm.

2.3 Ví dụ

Tính tích phân từ 0 đến 2 của $(3x^2 + 1)$. Một nguyên hàm là $x^3 + x$. Giá trị bằng $(8 + 2) - 0 = 10$.

Tính tích phân từ 1 đến e của $1/x$. Một nguyên hàm là $\ln x$ trên đoạn này, nên kết quả bằng $\ln e - \ln 1 = 1$.

3. Phương pháp đổi biến và từng phần

3.1 Đổi biến

Khi tích phân chứa biểu thức hợp và đạo hàm của biểu thức đó, đặt u bằng biểu thức bên trong để đưa về dạng đơn giản.

Ví dụ: tích phân của $2x \cdot \cos(x^2)$ theo x . Đặt $u = x^2$, $du = 2x \, dx$, kết quả là $\sin(x^2) + C$.

3.2 Từng phần

Công thức: tích phân $u \, dv = uv - \text{tích phân } v \, du$. Thường chọn u là đa thức hoặc logarit để đạo hàm trở nên đơn giản.

Ví dụ: tích phân $x \cdot e^x \, dx$. Chọn $u = x$, $dv = e^x \, dx$, suy ra kết quả $x \cdot e^x - e^x + C$.

3.3 Lỗi thường gặp

- Đổi biến trong tích phân xác định nhưng quên đổi cận.
- Thêm hằng số C vào kết quả của tích phân xác định.
- Dùng từng phần khi đổi biến trực tiếp ngắn hơn.

4. Ứng dụng hình học

4.1 Diện tích hình phẳng

Diện tích giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường $x = a$, $x = b$ được tính bằng tích phân từ a đến b của $|f(x)|$.

Nếu hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$ giới hạn một miền, diện tích là tích phân của $|f(x) - g(x)|$ trên khoảng tương ứng. Cần tìm giao điểm để chia khoảng khi dấu thay đổi.

4.2 Thể tích khối tròn xoay

Khi miền dưới đồ thị $y = f(x) \geq 0$ trên $[a, b]$ quay quanh trục Ox , thể tích bằng π nhân tích phân từ a đến b của $[f(x)]^2$.

4.3 Dữ kiện chuẩn để AI sinh đề

- Câu nhận biết về bảng nguyên hàm và tính chất tích phân.
- Câu thông hiểu dùng Newton–Leibniz hoặc xác định hằng số C .
- Câu vận dụng đổi biến, từng phần, diện tích hoặc thể tích.
- Đáp án diện tích và thể tích phải không âm; đây là bước kiểm tra hợp lý bắt buộc.